

Spring Cloud

Spring cloud???? Tập hợp các thư viện và công cụ tích hợp sẵn cho Spring Boot

- Cung cấp hạ tầng để giải quyết các bài toán có kiến trúc Microservices, ví dụ: quản lý cấu hình, khả năng chịu lỗi, định tuyến,...

Cloud-Native: phương pháp thiết kế và xây dựng ứng dụng tối ưu hóa cho môi trường cloud computing

Đặc điểm: Kiến trúc này tận dụng các tính năng tự động hóa, linh hoạt khi mở rộng và khả năng restore của cloud

Stateless (không lưu trạng thái): Nguyên tắc thiết kế ứng dụng mà mỗi request từ user đã chứa đầy đủ thông tin để xử lý độc lập. Chú ý: server không lưu trữ session của người dùng ở máy cục bộ => dễ dàng nhân bản hoặc thay thế server mà không làm gián đoạn

Auto-scaling: Tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ (hoặc container) chạy ứng dụng dựa trên nhu cầu truy nhập thực tế.

=====

Công cụ để xử lý trong Spring Cloud:

* **Service Discovery** (Eureka server, client):

Danh bạ động dành cho các microservices (vì các instance liên tục được tạo và hủy => bị thay đổi IP, Port => cần có danh bạ cập nhật động)

server: nhận đăng ký tên dịch vụ kèm IP, Port

Client: dựa vào server để truy cập IP chính xác của dịch vụ muốn gọi

* **API gateway** (spring cloud gateway)

Chỉ có 1 cổng duy nhất tiếp nhận mọi request từ client => sau đó mới chuyển tiếp vào microservices

***http client** (OpenFeign): Restful API giữa các microservices

***Centralized Config** (Config Server): máy chủ sẽ cần phân phối cấu hình tập trung cho tất cả các dịch vụ

***Circuit Breaker** (Resilience4j): chống lại sự cố dây chuyền khi 1 dịch vụ sập.

Closed: request đi qua bình thường

Open: khi tỷ lệ lỗi đạt ngưỡng config trước => gọi

Resilience4j và chuyển sang dịch vụ khác

=====